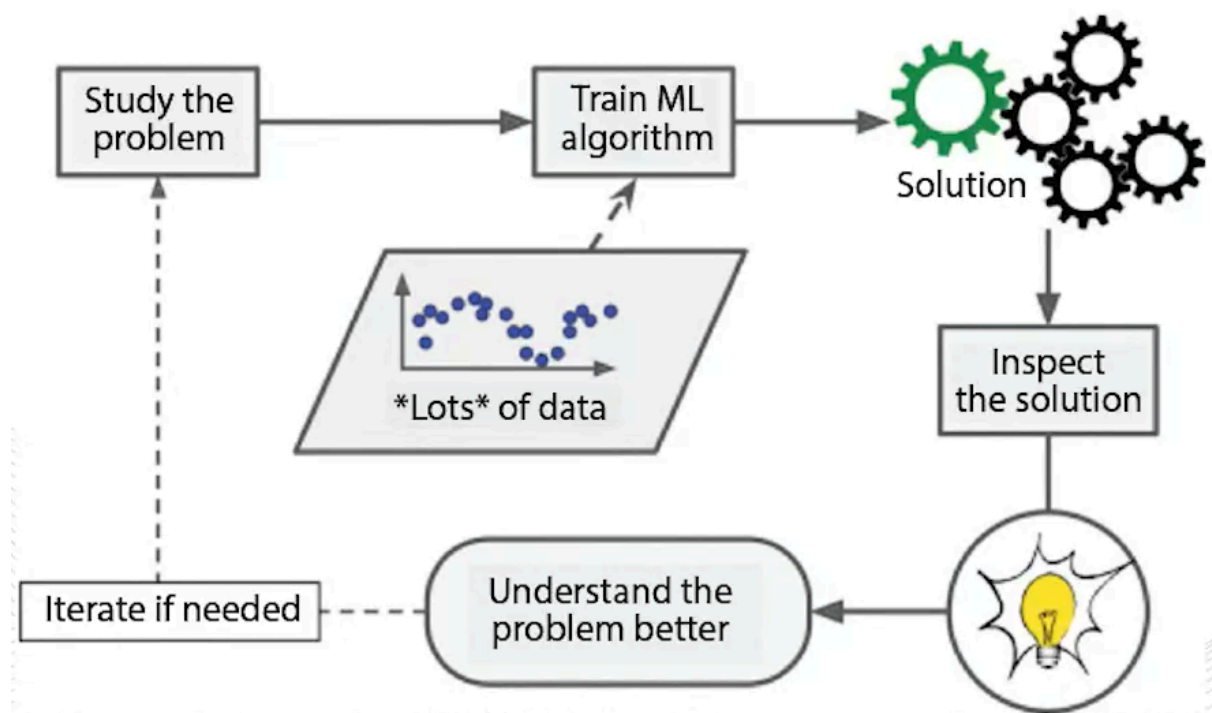


FASE 1 - Machine Learning - Aula 1 - Conceitos Básicos e Aplicações

Github

https://github.com/FIAP/CURSO_IA_ML

Pipeline de um modelo de aprendizado de máquina



Aprendizado Supervisionado

TIPOS DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO SUPERVISIONADO

- ✓ K-Nearest Neighbours;
- ✓ Máquinas de Vetores de Suporte (SVM);
- ✓ Redes Neurais.
- ✓ Regressão Linear;
- ✓ Árvores de Decisão;
- ✓ Regressão Logística;
- ✓ Árvores Aleatórias;

Aplicações aprendizagem supervisionada

- Rótulos SIM / NÃO
 - KNN
 - Regressão logística
- Valores contínuos como preços, salários, custos

Aprendizado Não Supervisionado

- Não existe rótulos
- Usado para recomendações com base na identificação de padrões
- Criação de grupos por comportamento
- Identificação de padrões em acesso a um site
 - Grupos de comportamento
 - por preferências
 - por horário
 - profundidade da navegação
- Modelos
 - K-Means
 - DBSCAN
 - Cluster Hierárquico;
 - Análise de componentes principais (PCA)
 - Apriori
 - Sistema de Recomendação
 - T-distributed Stochastic Neighbours Embedding (T-SNE)

TIPOS DE ALGORITMOS DE APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

✓ K-Means;

✓ DBSCAN;

✓ Cluster
Hierárquico;

✓ Análise de
componentes
principais
(PCA);

✓ Apriori.

✓ T-distributed
Stochastic
Neighbours
Embedding
(T-SNE);

Aprendizagem por Reforço

- Tentativas de acertos e erros, como um jogo
- Sistema de recompensa pelo ACERTO x punição pelo ERRO

Desafios do Aprendizado de Máquina

- Algoritmos ruins
 - Overfitting (sobreajuste nos dados)
 - Precisa ajustar os coeficientes do modelo
 - Underfitting
 - O modelo ficou tão simples que não conseguiu aprender
 - Falta de volume de dados de treino ou falta de volume de dados de testes
- Dados ruins
 - Feature Engineering
 - Técnica de redução de dimensionalidade

Base de treino, teste e validação cruzada

Para medir o erro da generalização, utilize a técnica de treinar vários hiperparâmetros utilizando o conjunto de treinamento, selecione os hiperparâmetros que melhor se adapta no conjunto de validação



CONTINUAR

Rodar os códigos do GITHUB

https://github.com/FIAP/CURSO_IA_ML

Análise dos exemplos

- [ok] Exemplo da Aula 2 - Case Regressao - Aprendizado Supervisionado
- [ok] Exemplo da Aula 3 - Case PCA - Aprendizado Não Supervisionado